

1. Introdução e Objetivo

Este documento apresenta o artefato de Engenharia Reversa produzido para o trabalho em grupo da disciplina Arquitetura e Desenho de Software (FCTE/UnB), cujo projeto final consiste no desenvolvimento de um jogo do tipo Tamagotchi (bichinho virtual).

Como parte da divisão de tarefas do grupo, este artefato cobre a etapa de Engenharia Reversa, seguindo a metodologia apresentada no material da disciplina (baseada em Pressman, 2011, adaptada para o contexto de produtos de software cujo código-fonte nem sempre está disponível de forma trivial). O objetivo é recuperar, a partir de um produto de software já existente, um conjunto de requisitos, regras de negócio e fluxos de navegação que sirvam de referência e inspiração para o desenvolvimento do nosso próprio jogo Tamagotchi.

O produto escolhido como referência foi o Tamagotchi Web, disponível gratuitamente em <https://tamagotchi.leemallon.com/>, desenvolvido por Lee Mallon. A escolha se deu por ser uma aplicação web (permitindo inspeção via Ferramentas de Desenvolvedor do navegador, como sugerido no material da disciplina) e por possuir um escopo enxuto e bem definido — alimentar, brincar, banhar, cuidar da saúde e da limpeza de um bichinho virtual —, compatível com o que o grupo pretende construir.

1.1 Metodologia aplicada

A recuperação de requisitos foi conduzida em duas frentes complementares, ambas alinhadas às ferramentas sugeridas no material da disciplina:

- Inspeção visual da interface gráfica: navegação manual por todas as telas, menus e botões da aplicação, catalogando elementos, testando transições de estado e observando efeitos das ações (técnica de Engenharia Reversa a partir da GUI, conforme Processo de Engenharia Reversa adaptado);
- Inspeção do código-fonte via ferramentas de desenvolvedor: como o produto é uma aplicação web, foi possível acessar diretamente os módulos JavaScript (main.js, ui.js, pet.js, renderer.js, stars.js) que implementam a lógica do jogo, confirmando com precisão os valores numéricos das regras de negócio (efeitos de cada ação, taxas de decaimento dos atributos, limiares de estados) — o equivalente às abas “Sources”/“Network” do Chrome DevTools mencionadas no material.

Essa combinação permitiu ir além de uma engenharia reversa puramente especulativa: as regras de negócio documentadas na Seção 4 foram confirmadas diretamente no código-fonte do produto analisado, e não apenas inferidas por tentativa e erro.

2. Passo 1 — Levantamento de Telas, Janelas, Botões, Campos e Menus

A seguir, o inventário de todos os elementos gráficos identificados na aplicação, obtidos por inspeção visual direta.

Elemento	Tipo	Descrição
Nomear o pet	Modal / formulário	Janela inicial exibida ao carregar o app. Contém um campo de texto (valor padrão “Tama”) e o botão OK.
Tela principal (idle)	Tela	Exibe o sprite do bichinho (parado ou se movendo) sobre um fundo estilo LCD retrô. É a tela “base” para onde o app retorna após qualquer interação.

Elemento	Tipo	Descrição
D-pad (setas)	Controle	Cruz direcional com quatro setas (cima/baixo/esquerda/direita), usada para navegar entre itens de menus e submenus.
Botão A	Controle	Botão vermelho. Confirma seleção / avança para o próximo nível de menu. Também usado para reviver o pet quando desmaiado.
Botão B	Controle	Botão cinza. Volta um nível na hierarquia de menus (equivalente a “cancelar/voltar”).
Menu principal	Menu (3 ícones)	Aberto ao pressionar A na tela principal. Contém os ícones FEED, ACTION e STATUS, navegáveis com as setas ←/→.
Submenu FEED	Menu (lista)	Contém as opções MEAL, SNACK e MEDS, navegáveis com as setas ↑/↓ (lista circular).
Submenu ACTION	Menu (lista)	Contém as opções PLAY, BATH, STARS e LGT ON/LGT OFF (alterna conforme o estado atual da luz).
Tela STATUS	Tela de dados	Exibe o nome do pet e cinco barras de atributo (HUN, HAP, HLT, NRG, CLN) com valores percentuais, além da idade (AGE).
Minigame STARS	Tela / minijogo	Estrelas surgem em posições aleatórias por 10 segundos; o jogador toca nelas para pontuar. Exibe contador “STARS: N” e “TIME: N” durante o jogo e a mensagem “CAUGHT N STARS!” ao final.
Overlay de Atenção	Notificação modal	Sobrepõe a tela quando algum atributo cai abaixo do limiar crítico, acompanhado de efeito sonoro, indicando o motivo (fome, solidão, doença ou sujeira).
Overlay de Desmaio (FAINTED)	Notificação modal / bloqueio	Sobrepõe a tela quando a saúde chega a zero. Bloqueia qualquer outra ação até que o jogador pressione A para reviver o pet.
Notificação “You were away”	Notificação	Exibida ao reabrir a aba/app após um período afastado, informando quantos minutos o jogador esteve ausente (o app recalcula o decaimento ocorrido nesse intervalo).

3. Passo 2 — Transições de Estado

A tabela a seguir documenta o comportamento observado do sistema no formato evento → reação, cobrindo tanto as transições disparadas pelo jogador quanto as que ocorrem em segundo plano (decaimento natural dos atributos ao longo do tempo).

Estado atual	Evento / Ação do usuário	Estado resultante
Tela “Nomear o pet”	Usuário digita um nome e clica em OK	Tela principal (idle); pet “nasce” com todos os atributos no valor inicial (80/80/100/100/80)
Tela principal (idle)	Usuário pressiona A	Abre o Menu principal, com o ícone FEED destacado por padrão
Menu principal	Usuário pressiona ←/→	Alterna o ícone destacado entre FEED, ACTION e STATUS (navegação circular)
Menu principal (FEED destacado)	Usuário pressiona A	Abre o Submenu FEED (MEAL/SNACK/MEDS)
Menu principal (ACTION destacado)	Usuário pressiona A	Abre o Submenu ACTION (PLAY/BATH/STARS/LGT)

Estado atual	Evento / Ação do usuário	Estado resultante
Menu principal (STATUS destacado)	Usuário pressiona A	Abre a Tela STATUS, com as barras de atributos atuais
Submenu FEED ou ACTION	Usuário pressiona ↑/↓	Percorre os itens da lista (navegação circular; ao passar do primeiro item para cima, volta ao último, e vice-versa)
Submenu FEED (item destacado)	Usuário pressiona A	Executa a ação de alimentar (efeitos na Seção 4); pet exhibe animação “eating”; retorna à tela principal
Submenu ACTION (PLAY/BATH destacado)	Usuário pressiona A	Executa a ação correspondente (efeitos na Seção 4); retorna à tela principal
Submenu ACTION (STARS destacado)	Usuário pressiona A	Inicia o minigame (10 segundos, estrelas aparecem aleatoriamente)
Minigame STARS em andamento	Usuário toca/clica em uma estrela	Estrela é coletada, pontuação (“STARS: N”) é incrementada em 1
Minigame STARS em andamento	Os 10 segundos se esgotam	Exibe tela de resultado “CAUGHT N STARS!”; aplica a recompensa (felicidade e energia); retorna à tela principal
Submenu ACTION (LGT OFF/ON destacado)	Usuário pressiona A	Alterna o estado das luzes; com a luz apagada, a energia decai mais devagar e se recupera mais rápido durante o sono
Qualquer submenu ou Tela STATUS	Usuário pressiona B	Volta um nível na hierarquia (para o Menu principal, mantendo o último item destacado)
Tela principal (idle), acordado	Energia chega a 0 (em segundo plano)	Pet entra em modo Sono automaticamente; ações de cuidar ficam bloqueadas até acordar
Pet em modo Sono	Energia ultrapassa 80 (em segundo plano)	Pet acorda automaticamente; volta ao estado idle normal
Qualquer tela (exceto desmaiado)	Saúde chega a 0 (em segundo plano)	Exibe o Overlay de Desmaio (FAINTED); bloqueia FEED/ACTION até reviver
Overlay de Desmaio (FAINTED)	Usuário pressiona A	Reinicia hunger, happiness, health, energy e cleanliness para 50; remove o overlay; volta à tela principal
Qualquer tela (não desmaiado, não dormindo)	Algum atributo cai abaixo do limiar de atenção	Exibe o Overlay de Atenção com som, indicando o motivo (fome, solidão, doença ou sujeira)
Aba em segundo plano / minimizada	Usuário retorna à aba	Exibe “You were away for N minutes” e aplica o decaimento acumulado durante a ausência

4. Passo 3 — Regras de Negócio Inferidas

As regras abaixo foram confirmadas por inspeção do código-fonte dos módulos pet.js, ui.js e renderer.js (equivalente à aba “Sources” das Ferramentas de Desenvolvedor). Todos os atributos do pet variam entre 0 e 100.

4.1 Atributos do pet

Sigla exibida	Atributo	Valor inicial
HUN	Fome (hunger)	80
HAP	Felicidade (happiness)	80
HLT	Saúde (health)	100
NRG	Energia (energy)	100
CLN	Limpeza (cleanliness)	80

4.2 Efeito das ações do jogador

Ação	Efeitos nos atributos	Custo
MEAL	Fome +30, Saúde +5, Limpeza -3 ("comer suja")	—
SNACK	Fome +10, Felicidade +15, Saúde -5, Limpeza -5 (petiscos sujam mais)	—
MEDS	Saúde +25, Felicidade -10 (remédio incomoda o pet)	—
PLAY	Felicidade +20, Limpeza -5	Energia -10
BATH	Limpeza +40, Felicidade +5	Energia -5
STARS (minigame)	Felicidade += mín(estrelas capturadas × 5, 40)	Energia -8
LGT (alternar luz)	Não altera atributos diretamente; muda a taxa de decaimento/recuperação de energia (ver 4.3)	—

Observação: todas as ações de cuidar (MEAL, SNACK, MEDS, PLAY, BATH) ficam bloqueadas enquanto o pet está desmaiado (isFainted) ou dormindo (isSleeping) — o sistema simplesmente ignora o comando nesses estados.

4.3 Decaimento natural dos atributos (a cada tick)

Enquanto o pet está acordado, os atributos decaem continuamente segundo as taxas-base abaixo (unidades por segundo):

- Fome: 1/30 por segundo
- Felicidade: 1/45 por segundo
- Saúde: 1/60 por segundo, multiplicada por um fator de risco (ver 4.4)
- Energia: 1/40 por segundo, ajustada pelo período do dia e pelo estado da luz
- Limpeza: 1/50 por segundo (sempre decai, inclusive durante o sono, mas a uma taxa 0,3× menor)

Ajustes na taxa de energia: pela manhã a taxa é multiplicada por 0,7 (decai mais devagar); à noite, por 1,5 (decai mais rápido); com a luz apagada (LGT OFF), a taxa é multiplicada por 0,5, independentemente do período do dia.

4.4 Saúde e o fator de risco

A saúde decai mais rápido quando outros atributos estão criticamente baixos. O multiplicador da taxa de saúde começa em 1 e recebe acréscimos:

- +1,0 se a fome estiver abaixo de 20
- +1,0 se a felicidade estiver abaixo de 20

- +0,5 se a limpeza estiver abaixo de 20

Ou seja, negligenciar múltiplos atributos ao mesmo tempo acelera bastante a queda da saúde — até 2,5× mais rápido que o normal. A saúde não decai enquanto o pet está dormindo.

4.5 Sono automático

Quando a energia chega a 0, o pet entra em modo Sono automaticamente (`isSleeping = true`), independentemente de o jogador ter usado a opção LGT OFF. Durante o sono:

- A fome ainda decai, mas pela metade da taxa normal;
- A energia passa a se recuperar (em vez de decair), a uma taxa de 0,5/segundo — ou 0,7/segundo se a luz estiver apagada;
- Quando a energia ultrapassa 80, o pet acorda automaticamente.

4.6 Desmaio e revivificação

Quando a saúde chega a 0, o pet entra em estado de Desmaio (`isFainted = true`): o overlay correspondente é exibido e bloqueia qualquer ação de cuidar. A única saída é o jogador pressionar o botão A no overlay, o que executa a função `revive()`: todos os cinco atributos são redefinidos para 50, e as flags de desmaio e sono são limpas.

4.7 Sistema de atenção (alertas)

Independentemente dos estados de sono e desmaio, o sistema verifica continuamente se o pet “precisa de atenção”, seguindo esta ordem de prioridade (o primeiro critério verdadeiro é o motivo exibido):

Prioridade	Condição	Motivo exibido	Cooldown
1	Fome < 15	“hungry” (com fome)	15 s
2	Felicidade < 15	“lonely” (sozinho)	15 s
3	Saúde < 25	“sick” (doente)	15 s
4	Limpeza < 15	“dirty” (sujo)	15 s

O alerta não é exibido enquanto o pet está desmaiado, dormindo, ou durante o período de cooldown após o último alerta (15 segundos após ser disparado; 20 segundos após ser dispensado manualmente).

4.8 Estados visuais do pet (prioridade de exibição)

O sprite/animação exibido segue esta ordem de prioridade (o primeiro estado ativo “vence” visualmente):

- 1. FAINTED — se `isFainted`
- 2. SLEEPING — se `isSleeping`
- 3. SICK — se saúde < 30
- 4. DIRTY — se limpeza < 25
- 5. HUNGRY — se fome < 30
- 6. SAD — se felicidade < 30
- 7. TIRED — se energia < 20
- 8. HAPPY — se felicidade > 80 e saúde > 50
- 9. NORMAL — caso nenhuma das condições acima se aplique

5. Passo 4 — Documentação Padronizada das Interações

Seguindo o formato sugerido no material da disciplina (“o usuário clica em X, e o software exibe Y”), documentamos abaixo as interações centrais identificadas:

- O usuário digita um nome e clica em OK, e o software cria o pet, fecha o modal e exibe a tela principal com a mensagem “Tama is born! Take good care of it!”.
- O usuário pressiona o botão A na tela principal, e o software exibe o menu principal com os ícones FEED, ACTION e STATUS.
- O usuário navega até MEAL e pressiona A, e o software aumenta a fome e a saúde do pet, reduz um pouco a limpeza, exibe a animação de “comendo” e retorna à tela principal.
- O usuário navega até STARS (dentro de ACTION) e pressiona A, e o software inicia o minigame de captura de estrelas por 10 segundos.
- O usuário toca em uma estrela durante o minigame, e o software remove a estrela da tela, soma um ponto e reproduz um efeito sonoro de coleta.
- O usuário aguarda o fim dos 10 segundos do minigame, e o software exibe “CAUGHT N STARS!”, aumenta a felicidade proporcionalmente às estrelas capturadas, reduz a energia e retorna à tela principal.
- O usuário pressiona B dentro de um submenu, e o software fecha o submenu e retorna ao menu principal, mantendo o último item destacado.
- O sistema detecta, em segundo plano, que a saúde do pet chegou a zero, e o software exibe um overlay bloqueando qualquer ação até que o pet seja reanimado.
- O usuário pressiona A no overlay de desmaio, e o software restaura todos os atributos para 50, remove o overlay e retorna o pet ao estado normal.
- O sistema detecta, em segundo plano, que a energia do pet chegou a zero, e o software altera automaticamente o pet para o estado de sono, bloqueando novas ações de cuidar até que a energia se recupere acima de 80.
- O usuário reabre a aba após um período de inatividade, e o software exibe “You were away for N minutes” e aplica retroativamente o decaimento correspondente ao tempo ausente.

Para o desenvolvimento do nosso próprio jogo Tamagotchi, esse levantamento oferece um ponto de partida sólido: podemos reaproveitar a estrutura geral (atributos, ações, decaimento por tick, sistema de atenção), adaptando valores e adicionando diferenciais próprios do grupo — por exemplo, novos minigames, estágios de evolução do pet, ou um sistema de conquistas. Fontes de consulta

- Produto analisado: Tamagotchi Web — <https://tamagotchi.leemallon.com/> (Lee Mallon)
- Metodologia de Engenharia Reversa: PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.
- Material da disciplina Arquitetura e Desenho de Software (FCTE/UnB) — Módulo Base, seção Engenharia Reversa e Notação BPMN.
- Notação BPMN: PROCESSMIND — BPMN 2.0 Poster (processmind.com).